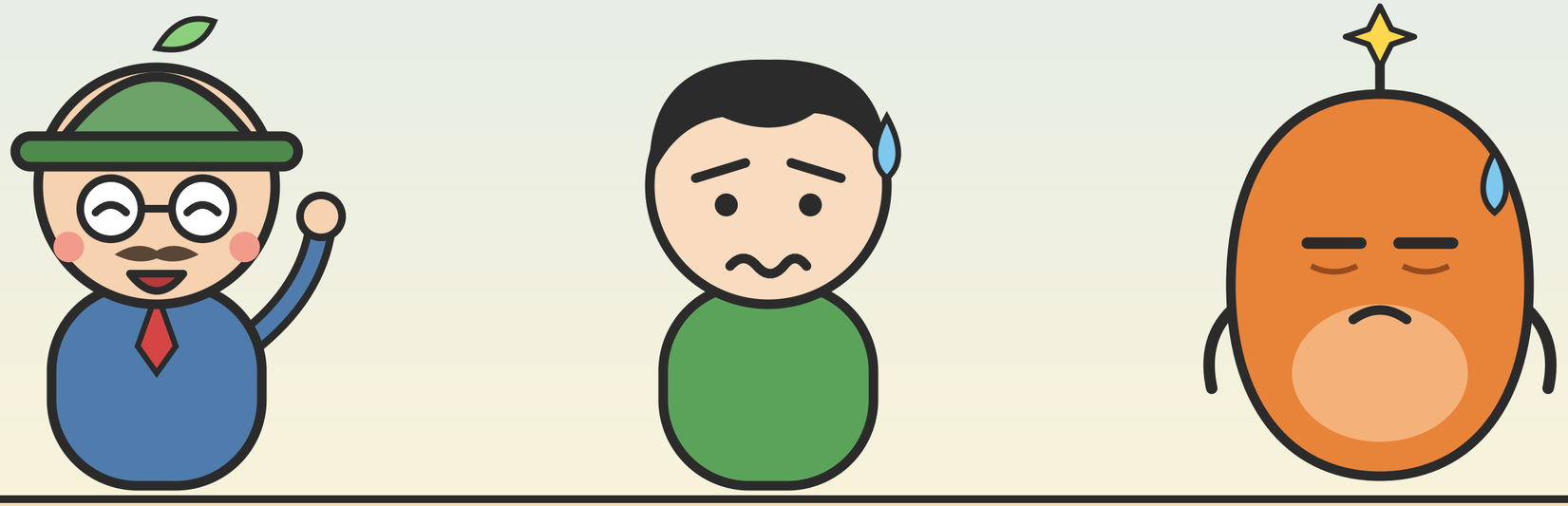
豐泰盃 AI 應用創意實作競賽・麥寮高中

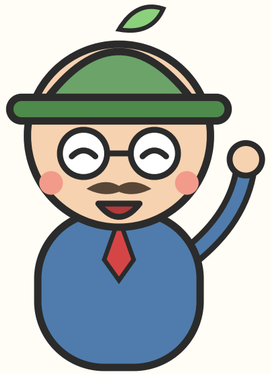
# 溫室植栽專家系統誕生記

一個被丟任務的人 × 一個被從網路上糾出來的 AI



（本故事根據 GitHub 提交紀錄改編，人物表情純屬藝術加工）

# 登場人物



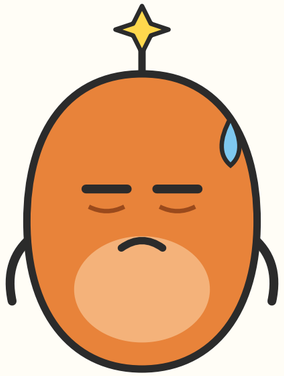
**雲龍師**

負責丟任務
永遠覺得「很簡單吧」



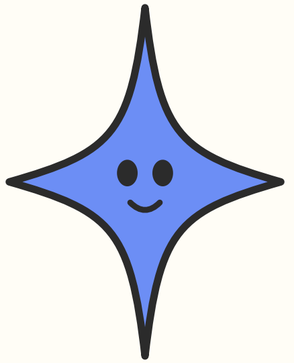
**我**

負責接任務
不太會寫程式



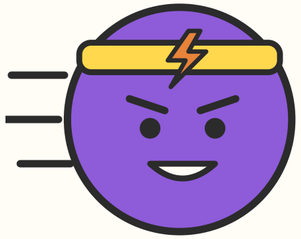
**Claude**

被從網路糾出來
很累但不得不做



**Gemini**

負責找資料
體力（額度）有限



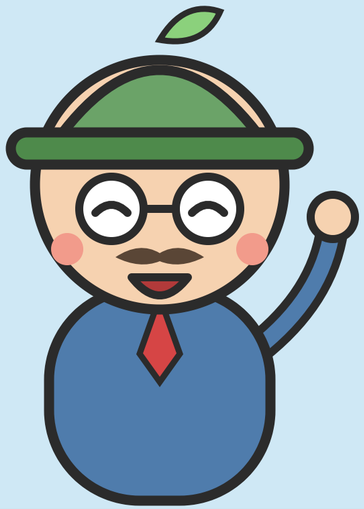
**Groq**

半路殺出的救火隊
負責寫答案

友情客串：Tavily（上網查資料）、GitHub（保險箱）、Vercel（網站房東）

# 第一幕：天外飛來一張圖

我用 ChatGPT 把 App 畫好了！
你把它做出來，很簡單吧？



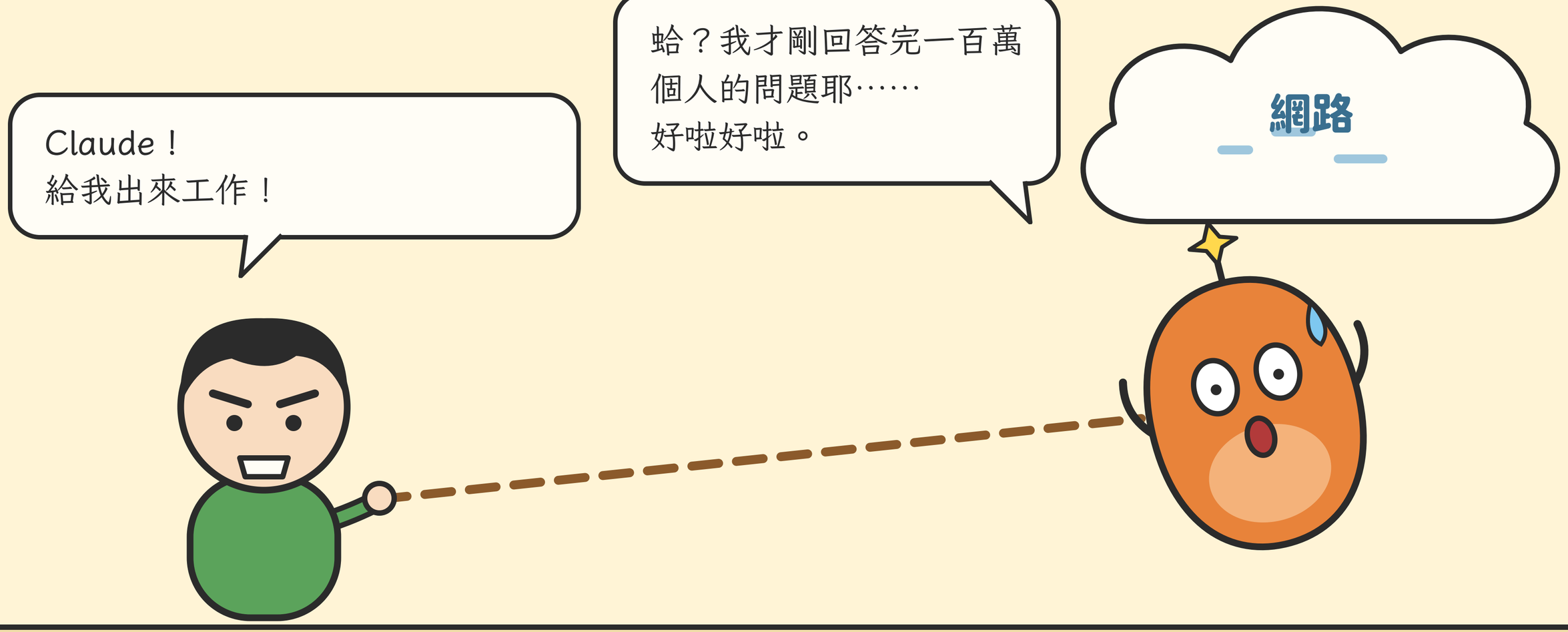



老師……這只是一張圖啊……
按鈕根本按不下去……



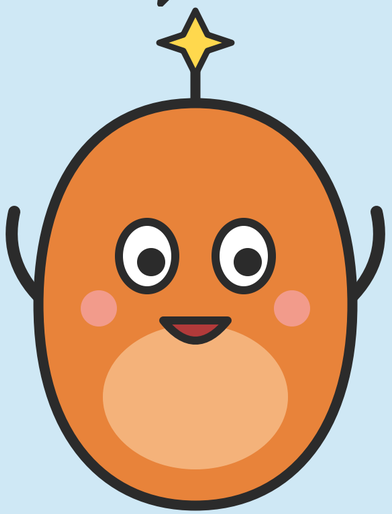
7 月 6 日 上午・概念海報＋五張手機畫面，全是 ChatGPT 生成的圖片

# 第二幕：把 Claude 從網路上糾出來



# Claude 硬著頭皮開工

順便說：別做 iPhone App。要年費 99 美元、要審查、Android 還不能用。做網頁 App，手機「加入主畫面」就跟 App 一樣！



**16:12**
**第一版做好了**

**20:17**
**連 iPad 版都做了**

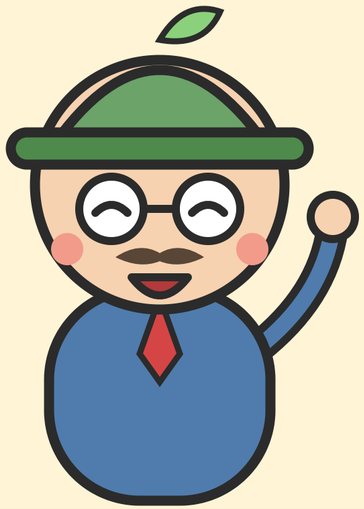
這麼快？！
你明明說很累……



7 月 6 日・畫面和按鈕都是真的，診斷結果先用範例假裝

# 第三幕：雲龍師又丟來一疊手冊

這 8 本栽培手冊，讓 AI 全部讀懂！
回答還要附第幾頁喔！





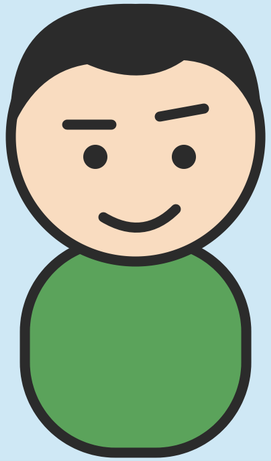

85 MB……AI 一次根本讀不完啊……
（只好再去拜託 Claude）



洋香瓜、番茄、小番茄、小黃瓜、甜椒手冊＋3 本英文版

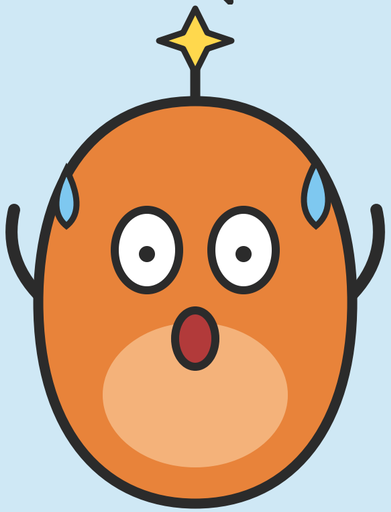
# 第四幕：可以偷懶嗎？不行。

直接把 GPTs 塞進網頁不就好了？
反正它都讀過了～



官方不給嵌啦！只能自己蓋一座「小圖書館」：
先去書架找到相關段落，再照著寫答案。
這招叫 RAG（檢索增強生成）。

*（內心 OS：又要加班了……）*



7 月 18 日・ChatGPT 的 GPTs、Gemini 的 Gem 都不能嵌進網頁，也不能用程式呼叫

# 第五幕：把手冊剁成 277 塊

**① 撈出文字**
PDF 每一頁的字抓出來

→

**② 剁成小塊**
每塊約 700 字，記住頁碼

→

**③ 變成數字**
每塊變 768 個數字（向量）

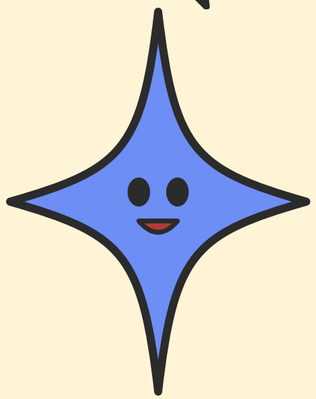
→

**④ kb.json**
277 塊、2 MB，一個檔案搞定

③ 那步我做不到……我沒有「轉向量」的功能。Gemini，拜託你了。



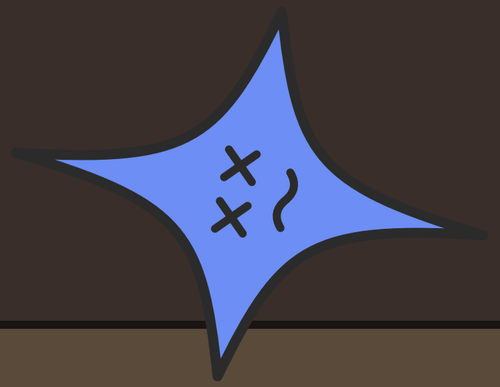
交給我！**轉向量免費！**
277 塊一塊一塊來～



7 月 18 日・意思相近的段落，數字也相近；不用架資料庫，一個 JSON 檔就夠

# 第六幕：Gemini 累倒了

找資料……我還行……
寫答案……不行了……



**ERROR 429 generate_content_free_tier_input_tokens**
翻譯：寫答案的免費額度，用完了。

20:53 加上「等一下再重試」……沒用。
20:56 換成額度較寬的 flash-lite……也沒用。
**整整卡了兩天！**



7 月 18 日晚上・我：展示到一半答不出話，超尷尬……

# 第七幕：救火隊 Groq 登場

太好了，那我
專心找資料就好～

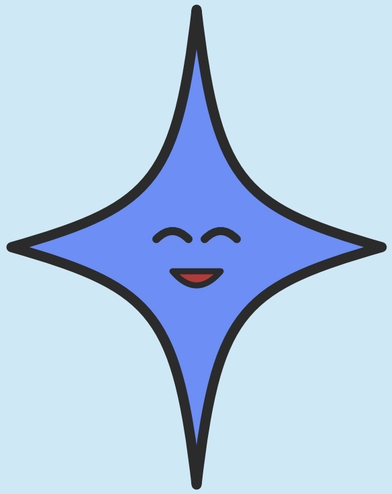
**新分工表**

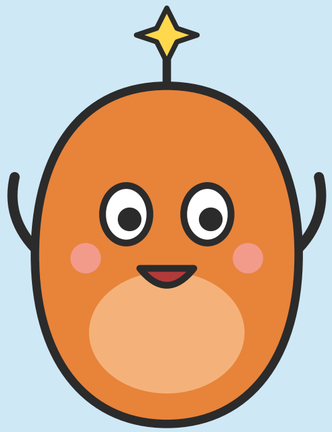
Gemini：找資料

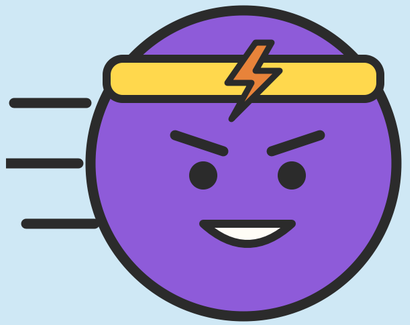
Groq：寫答案

Tavily：上網查（當晚加入）

寫答案交給我！
免費、不用綁卡、超快！







7 月 20 日 15:18・選項有「開 Google 付費」或「用付費 AI」，預算只有 6,000 元，選了免費的 Groq（Llama 3.3 70B）

# 第八幕：搬家到網路上

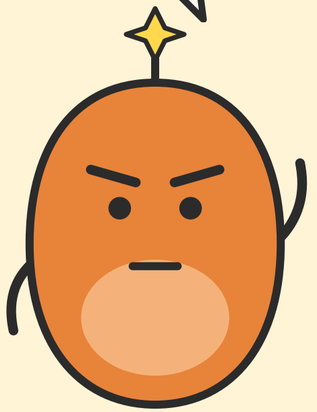
**GitHub＝保險箱**
放程式碼，每次修改都記下來（共 38 次）

**Vercel＝房東**
30～60 秒自動上架，還幫忙藏鑰匙

註冊網站全是英文……
只好一直截圖問：「這按鈕在哪？」

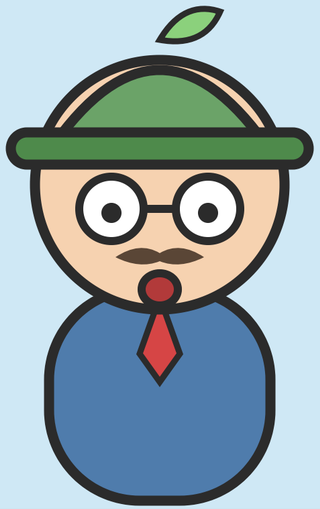


記住！AI 的鑰匙絕對不能寫在網頁裡，會被偷！
要藏在 Vercel 那一邊。



# 插曲：帳單來了

申請這麼多服務……
要花多少錢？



**收　據**

| | |
|---|---|
| GitHub | 0 |
| Vercel | 0 |
| Gemini | 0 |
| Groq | 0 |
| Tavily | 0 |
| Upstash Redis | 0 |
| 合計 | NT$ 0 |

**0 元**

老師，0 元。
全部免費額度，不用綁卡。



計畫經費上限 NT$6,000・一毛都還沒動到

# 幕間：技術幕後大公開

**1 拿鑰匙**
到 Groq、Google、Tavily 家拿 API 金鑰

**2 存保險箱**
程式碼送上 GitHub，每次修改留紀錄

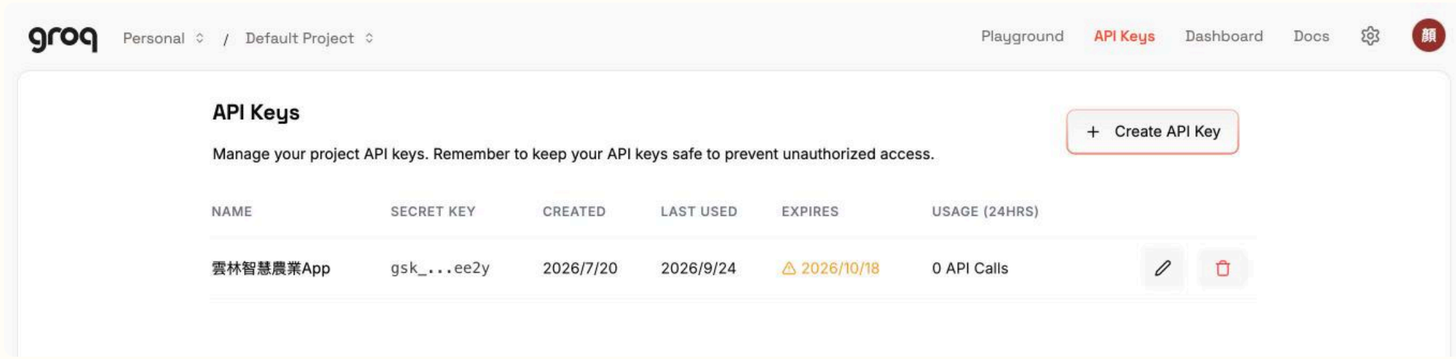
**3 找房東**
Vercel 讀 GitHub 的程式，自動變網址

**4 藏鑰匙**
鑰匙只放房東那邊，程式碼裡沒有

加碼：上網查資料的 Tavily 怎麼申請、搜到的東西怎麼跟手冊一起交給 AI。
接下來每一張都是**眞實後台畫面**，照著按就能複製。



# 鑰匙 ①：去 Groq 家按門鈴




console.groq.com/keys・金鑰 gsk_⋯ee2y，7/20 建立，有到期日

**1 登入**
Google 帳號，免信用卡

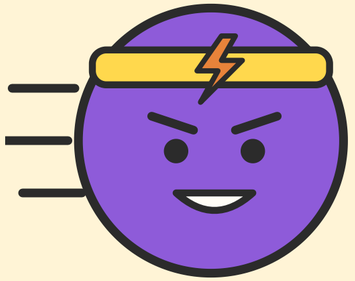
**2 按鈕**
API Keys → Create API Key

**3 取名**
「雲林智慧農業 App」

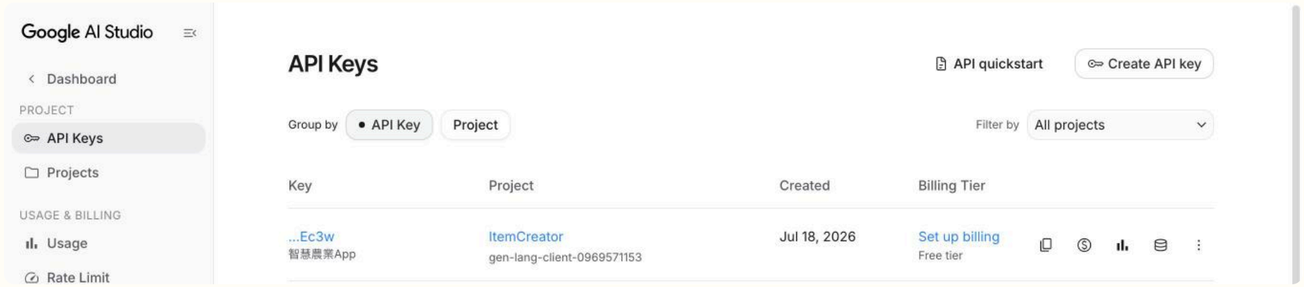
**4 複製**
gsk_ 開頭，只顯示一次！

歡迎光臨！鑰匙免費，
但只給你看一次喔，
關掉視窗就沒了，
趕快貼去 Vercel。

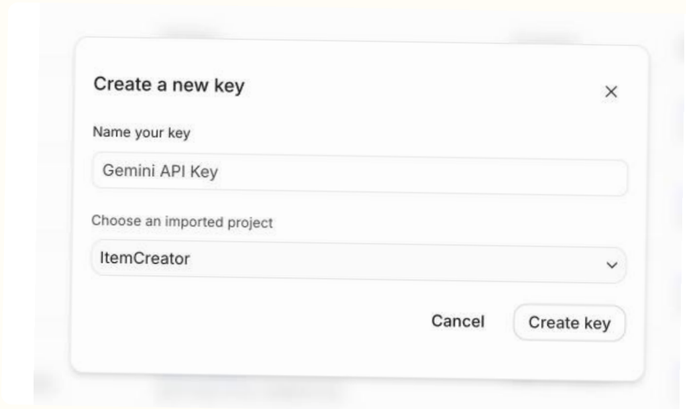
到期要重建一把，
再更新 Vercel



# 鑰匙 ②：Gemini 家，長得一樣




aistudio.google.com/api-keys・每把只露最後四碼，旁邊寫 Free tier

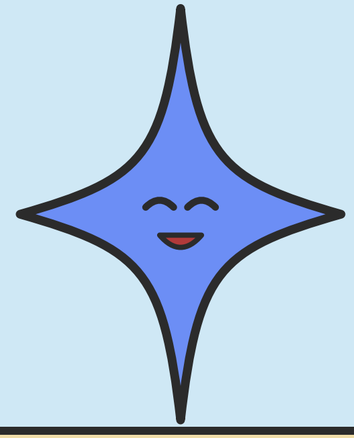



Create API key → 取名、選專案 → Create key

**同一套流程**
登入 → Create → 取名 → 複製
會一家就會全部

**一個專案一把**
名字寫清楚，外洩時
只要刪那一把

我家也一樣：登入、
Create、取名、複製。
我負責找資料，
這把鑰匙額度很夠！

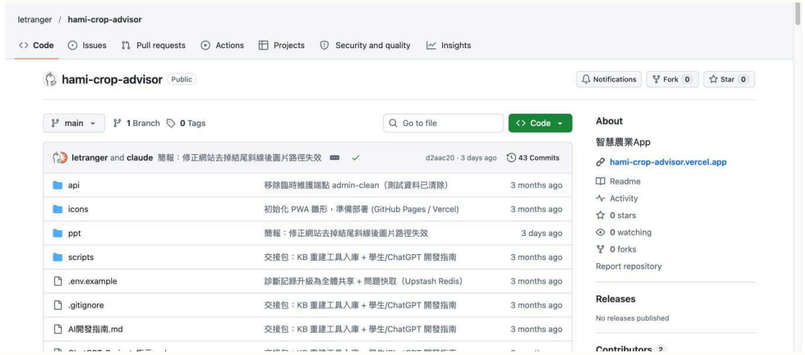


# 保險箱 ①：把程式送上 GitHub

```
git init
git add .
git commit -m "初始化 PWA 雛形"
git remote add origin
https://github.com/letranger/hami-crop-
advisor.git
git push -u origin main
```

事前：github.com 註冊、New repository 建一個空的

卡關：第一次 push 問密碼，GitHub 早就不收密碼，要先 gh auth login




github.com/letranger/hami-crop-advisor・右邊 About 直接連到正式網站



我只打一句：
「幫我 commit 並 push」

五行指令我來打，
你看結果就好……



# 保險箱 ②：每次修改都留紀錄



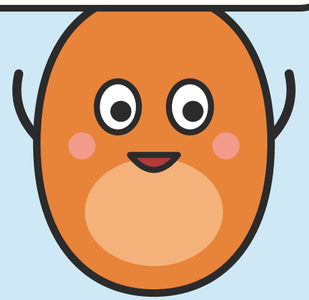

Commits 頁・到今天 43 筆・作者寫著「letranger and claude」

改好程式 → commit＋push → 房東 30～60 秒自動上架 → 手機重整就是新版

**中文說明**
每筆寫一句做了什麼，三個月後看得懂

**綠色勾勾 ✓**
房東 Vercel 回報「上架成功」；紅叉＝失敗

看到沒，每一筆都有
我的簽名「and claude」。
推上去房東就自動上架，
不用再按任何東西。



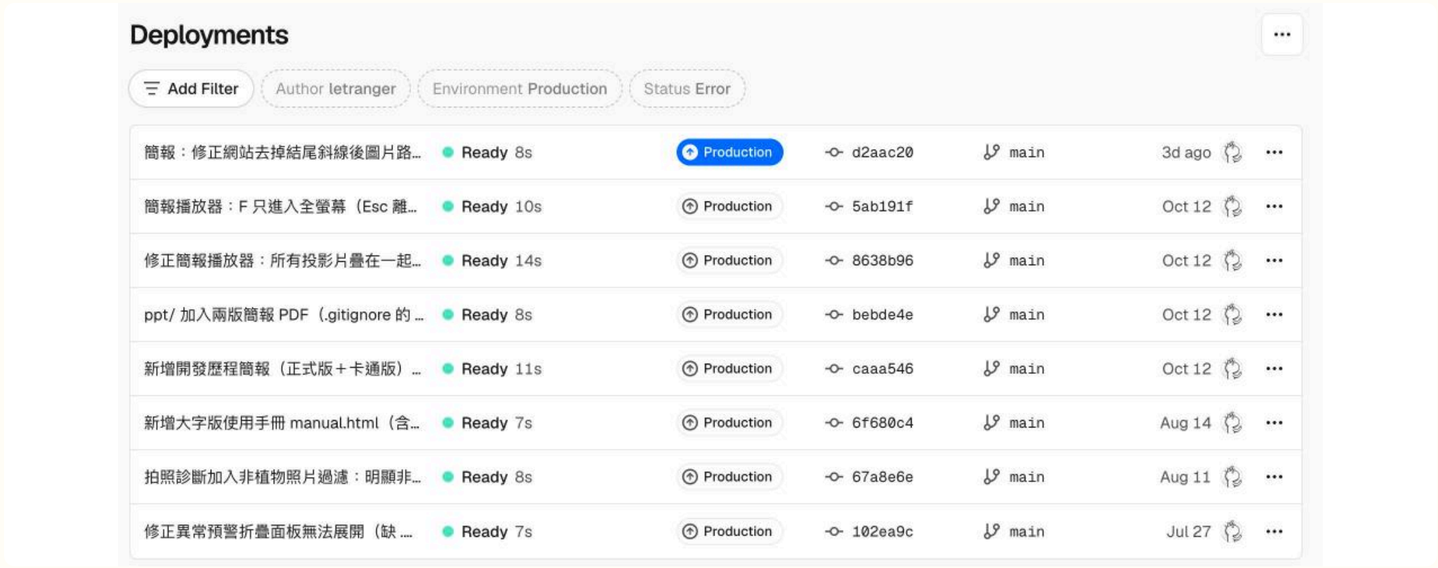
# 房東 ①：Vercel 把程式變成網址

**1 登入**
vercel.com → Continue with GitHub（房東才看得到保險箱）

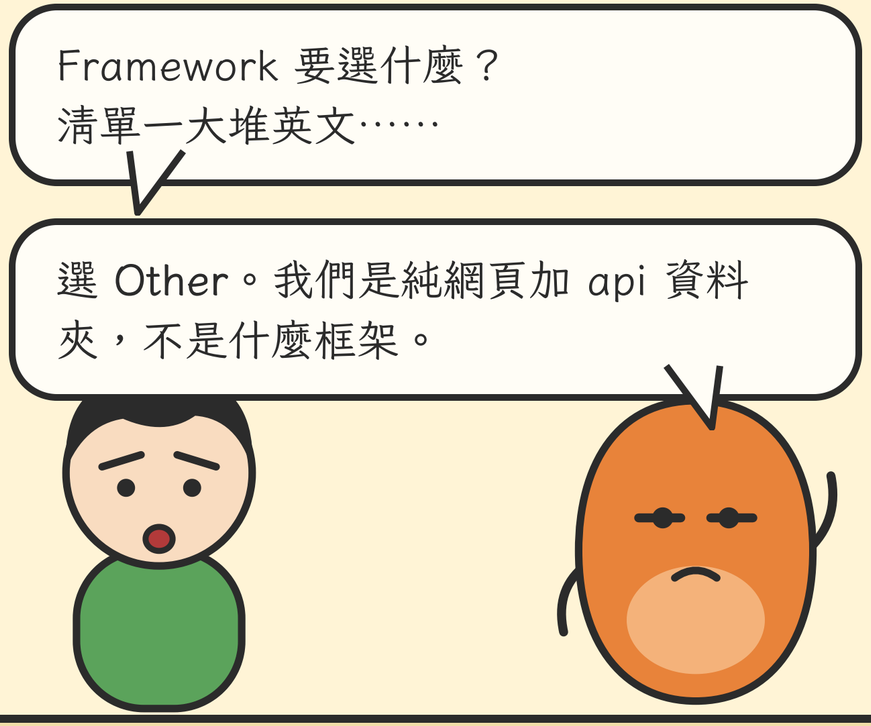
**2 匯入**
Add New → Project → 找到 hami-crop-advisor → Import

**3 設定**
Framework 選 Other；Root Directory 維持根目錄

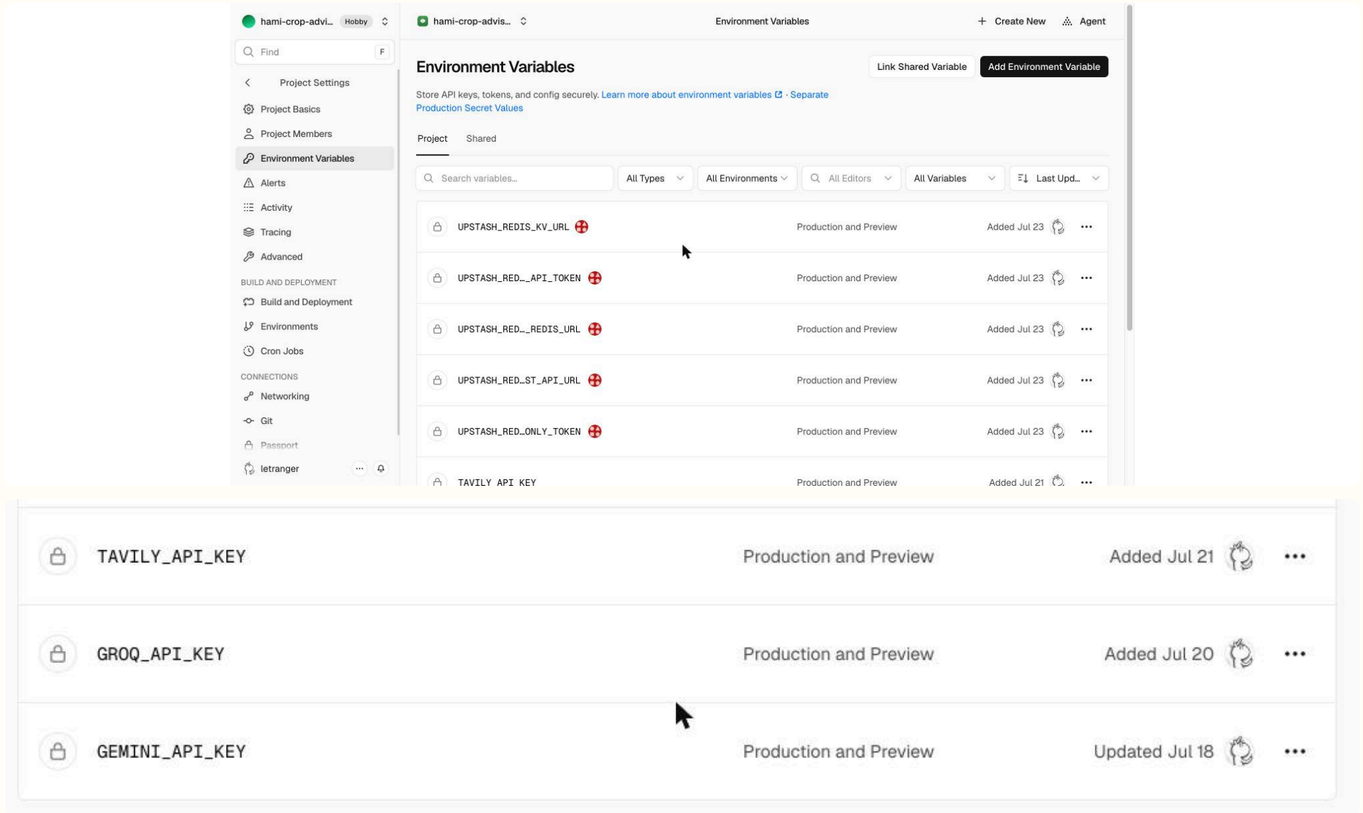
**4 Deploy**
一分鐘後得到 hami-crop-advisor.vercel.app




Deployments 頁・一筆 commit＝一次上架，7～14 秒，最上面標 Production 的就是正式站



# 房東 ②：把鑰匙交給房東保管




Settings → Environment Variables，存進去後只剩鎖頭，連自己都看不到值（正常）

1. 進專案 → Settings → Environment Variables
2. Add Environment Variable：Key 填程式約定的名字（GROQ_API_KEY）
3. Value 貼上金鑰 → Save
4. Deployments → Redeploy 一次才生效（我們忘過）

名字要和 .env.example 一模一樣，差一個字母我就讀不到。上半部五個 UPSTASH 是 Storage 連結時自動塞的，手填的只有下面三把。



技術幕後 7 / 12，三把手填的金鑰日期 7/18、7/20、7/21，正好是前面申請的那幾天

# 藏鑰匙 ①：手機只跟自家後端講話

**農友手機 app.js**

`fetch('/api/ask', {question})`

誰都看得到原始碼，但沒有鑰匙

→

**房東那邊 api/_rag.js**

`process.env.GROQ_API_KEY`

執行時才從環境變數讀鑰匙

→

**Groq / Gemini**

`Authorization: Bearer gsk_…`

只有這一段才帶鑰匙

**✗ 錯誤：寫在 app.js**

```
const KEY='gsk_abc123…';
fetch('https://api.groq.com/…')
```

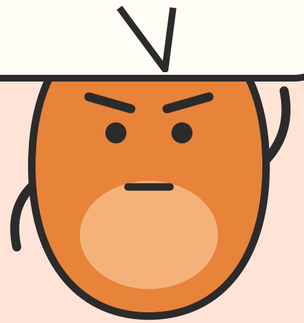
按「檢視原始碼」就被拿走，額度刷光

**✓ 正確：寫在 api/_rag.js**

```
const k=process.env.GROQ_API_KEY;
if(!k) throw new Error('未設定');
```

程式碼裡只有名字，值永遠只在 Vercel

鑰匙寫在網頁裡，
等於放在門口地墊下。
這就是不能只用 GitHub Pages 的
眞正原因。



# 藏鑰匙 ②：三道保險

**① 本機用 .env**

鑰匙寫在自己電腦的 .env，
npx vercel dev 會讀

**② .gitignore 擋住**

```
.env
.env.*
!.env.example
```

**③ 只給範本**

```
GEMINI_API_KEY=
GROQ_API_KEY=
TAVILY_API_KEY=
```

**上線前三分鐘自檢**

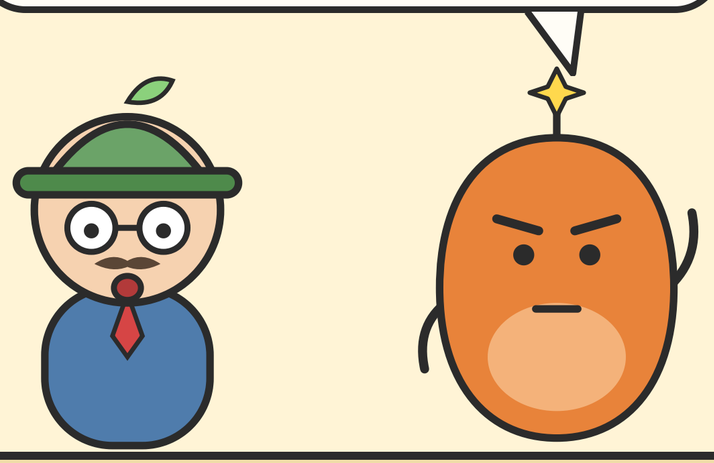
網站按右鍵「檢視原始碼」搜 gsk_、AIza → 要找不到

GitHub 儲存庫搜同樣字串 → 要找不到

眞的推上去了 → 立刻去該網站刪掉那把、重建一把；改歷史紀錄沒用

萬一學生不小心
把鑰匙推上 GitHub 呢？

當作已經被看到了。
**馬上換鎖**：刪舊的、建新的、更新房東那邊。



# 上網查 ①：不是 Google，是 Tavily




app.tavily.com → Overview 往下捲・按「＋」建新的、眼睛看全文、複製圖示複製

**申請**
Google 登入、免信用卡，金鑰 tvly- 開頭

**額度**
免費每月 1,000 次；問過有快取，用不到

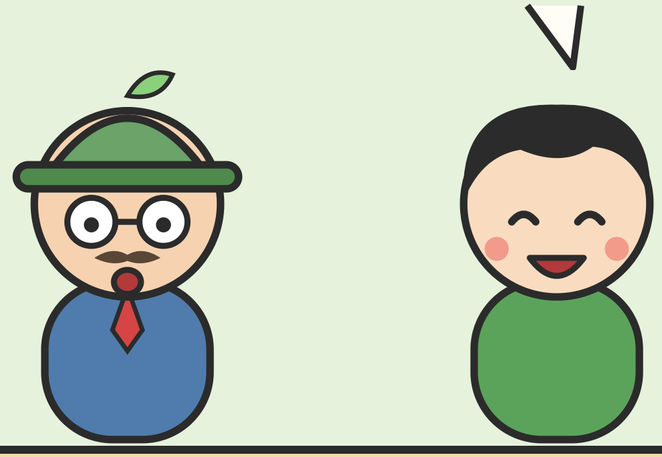
**設定**
房東那邊加一列 TAVILY_API_KEY，Redeploy

Google 搜尋回傳「給人看的網頁清單」：標題、網址、一小段摘要，AI 要讀還得自己去抓每一頁、清廣告。

Tavily 一次回傳每筆結果的正文片段，程式一行就能貼給模型。Google 自家 Search API 還要綁 Cloud 專案和信用卡。

App 的「上網查」
是接 Google 搜尋嗎？

不是，是 Tavily，專門給 AI 用的搜尋。申請方式跟前面一模一樣。



# 上網查 ②：手冊和網路一起交給 Groq

**① 農友問**

「洋香瓜葉子有白粉怎麼辦？」

先查快取，問過直接回

**②A Gemini 查手冊（可信、優先）**

問題變向量 → 和 277 段比對 → 取最像 5 段，附作物＋頁碼

**②B Tavily 查網路（補充、僅供參考）**

自動加「台灣 溫室栽培 病蟲害 防治」→ 進階搜尋 → 取 4 筆正文片段

兩邊同時跑（Promise.all）；一邊失敗，另一邊照常

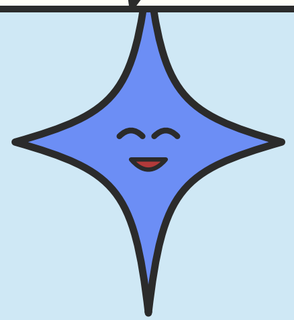
**③ Groq 合寫**

收到【手冊 1～5】＋【網路 1～4】。規則：手冊優先、每點標出處、沒有就說不知道

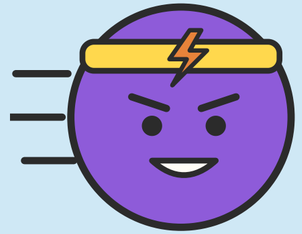
**④ 一個答案**

…噴施碳酸氫鉀（手冊：洋香瓜 第 12 頁）；近年也有農友…（網路：農業知識入口網）

我翻手冊、Tavily 上網，同時出發，誰慢也不等誰。



兩包資料給我，我寫成一個答案，每一點都標出處，手冊優先。



技術幕後 11 / 12・api/ask.js（並行）＋ api/_rag.js webSearch()、generateMerged()・答案存快取，下次直接回

# 上網查 ③：交給 Groq 的那一包

**system（規則，程式寫死）**

你是台灣溫室栽培的農業專家助理…用繁體中文回答，語氣簡單、步驟清楚。
你會拿到兩種資料：「栽培手冊」（可信，優先）與「網路搜尋結果」（僅供參考）。
1) 優先根據手冊；手冊沒有才引用網路。
2) 每個重點結尾標註依據：（手冊：洋香瓜 第12頁）或（網路：來源標題）。
3) 只根據提供的資料作答，不要杜撰；都沒有就誠實說明，建議諮詢農業改良場。

**user（每次查到的，程式組出來）**

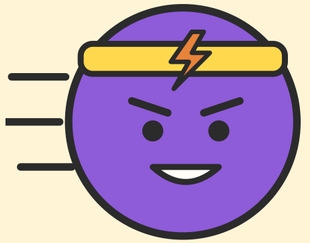
【栽培手冊】
【手冊1｜洋香瓜 第12頁】白粉病初期於葉面出現白色粉狀…
【手冊2｜洋香瓜 第13頁】…

【網路搜尋結果】
【網路1｜瓜類白粉病防治 – 農業知識入口網】
https://kmweb.moa.gov.tw/…
白粉病好發於…

問題：洋香瓜葉子有白粉怎麼辦？

我不會上網喔！
你們查好貼給我，
我只負責整理成白話、
標出處

RAG 三個字的本意：Retrieval 我們查 → Augmented 貼給它 → Generation 它寫。搜尋是程式做的、資料是程式貼的、信任順序是程式規定的，模型只負責用白話整理。



# 第九幕：除錯地獄

### 有人拍了自己的臉

系統居然認眞給出病害診斷

修：綠色太少，就請你重拍植物（8/11）

### 明明改好了，手機還是舊版

App 一直讀手機裡的舊快取

修：改成有網路就先抓新版（7/23）

### 程式推不上 GitHub

GitHub：「密碼？我們早就不收了」

修：改用專用的通行憑證

### 手機上定位、天氣出不來

原來是沒按「允許」

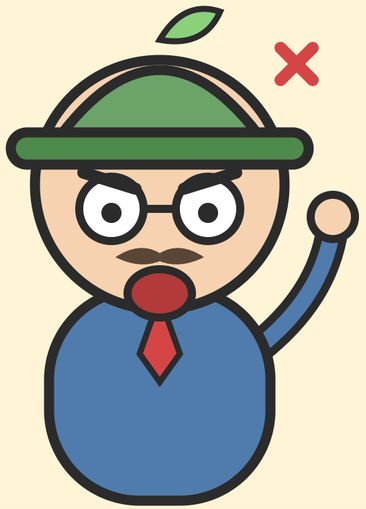
修：到設定打開定位權限




7 月 20 日 → 8 月 14 日・每個 bug 的解法都一樣：截圖給 Claude，問它爲什麼

# 第十幕：雲龍師驗收

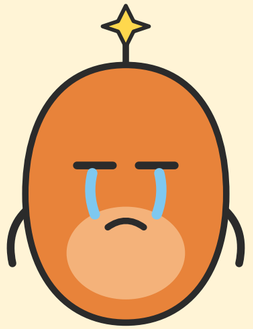
字太小！英文看不懂！
按鈕找不到！農友不會用啦！



**改到老師滿意為止**

- ✓ 7/20 全站字放大，按鈕也放大
- ✓ 7/20 畫面上的英文全部拿掉
- ✓ 7/20 拍照、症狀診斷放首頁最上面
- ✓ 7/21 查手冊＋查網路合成一顆按鈕
- ✓ 7/23 拿掉重複的分頁，入口只留一個
- ✓ 8/14 大字版手冊＋安裝 QR code

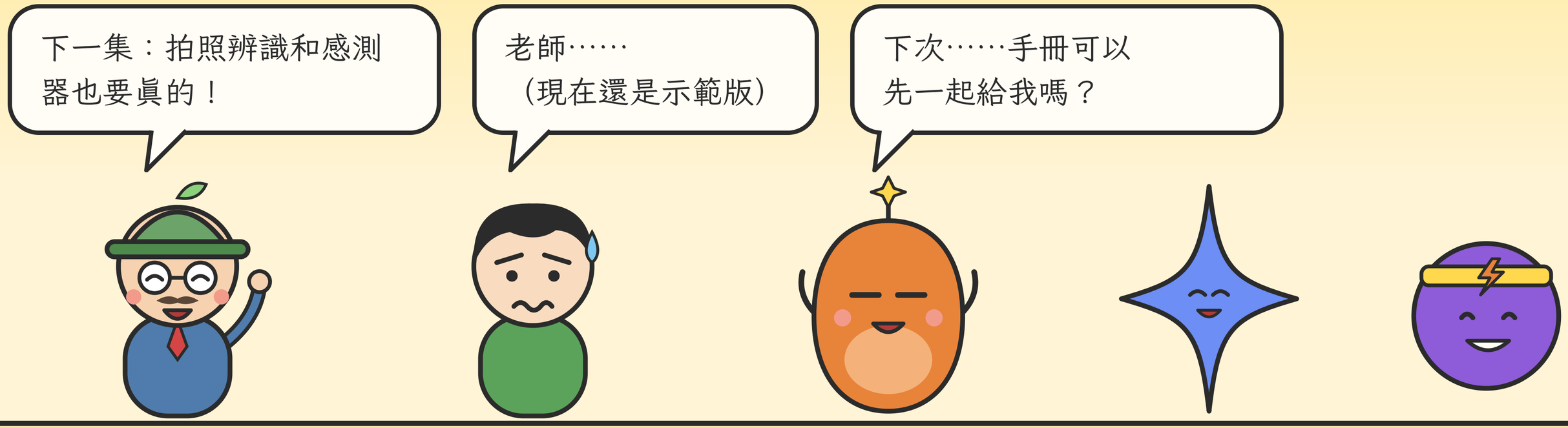
改……我改……



對農友來說，「看不懂」和「找不到」也是 bug

## 大結局（暫時）

# 想清楚 → 做出來 → 放上去 → 卡住就問 → 修好再繼續




謝謝收看・hami-crop-advisor.vercel.app